

第二章 工程问题

1. (2018年广东省考) 工厂的两个车间共同组装6300辆自行车。如果先由一号车间组装8天,再由二号车间组装3天,刚好可以完成任务;如果先由二号车间组装6天,再由一号车间组装6天,也刚好可以完成任务。则一号车间每天比二号车间多组装多少辆自行车? ()

A. 210

B. 180

C. 150

D. 130

谈 指数 易错指数★★★★☆ 易考指数★★★★☆

谈 解析 根据题意,设一号车间、二号车间每天分别组装 x 辆、 y 辆自行车。那么, $8x+3y=6300$, $6x+6y=6300$,通过计算可得出 $x=630$, $y=420$ 。一号车间每天比二号车间多组装 $630-420=210$ 辆自行车。

谈 答案 A

谈 提示 本题是工程类问题,通过合理设置未知数可以简化解题过程。

2. (2017年北京市考) 某工厂生产甲和乙两种产品,甲产品的日产量是乙产品的1.5倍。现工厂改进了乙产品的生产技术,在保证产量不变的前提下,其单件产品生产能耗降低了20%,而每日工厂生产甲和乙两种产品的总能耗降低了10%。则在改进后,甲、乙两种产品的单件生产能耗之比为 ()

A. 2 : 3

B. 3 : 4

C. 4 : 5

D. 5 : 6

谈 指数 易错指数★★★★★ 易考指数★★★★☆

谈 解析 根据题意,假设改进前甲乙两种产品的日产量分别为 $3a$ 、 $2a$,单件生产能耗分别为 x 、 y 。乙产品单件生产能耗降低20%后,变为 $80\%y$,甲和乙两种产品的总能耗降低了10%,即 $2a \times 80\%y + 3ax = (1-10\%)(3ax+2axy)$,计算可得 $x : y = 2 : 3$ 。改进后甲、乙两种产品的单件生产能耗之比为 $x : 80\%y = 2 : (3 \times 80\%) = 5 : 6$ 。

谈 答案 D